

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-18 16:43 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.478 mm | Grid: 151 x 168 x 151 | Metal voxel: 180541 | Süre: 5.2 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	8.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Meme giriş hızı v_ingate	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.478 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	151 x 168 x 151
Metal voxel sayısı	180541
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	2.68
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	5.37
SDF ortalama M (mm)	3.18
SDF standart sapma (mm)	2.01
SDF çarpıklık	1.58
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.000583
Boyut (mm)	223.1 x 248.2 x 223.1

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver
1	(-99.6,139.1,-370.0)	13.30 ± 0.74	26.59	174.7	160.0	35.78	3.75	0.00	-0.00	0.0041	Hayır

Besleyici (Riser) Değerlendirmesi

İsim	Hacim (cm ³)	Yüzey (cm ²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm ³)	Durum
------	--------------------------	--------------------------	--------	----------------	------------------------------	-------

Besleyici body atanmamış.

Meme / Yolluk / Döküm Ağzı

Parametre	Değer	Durum / Gerekli
Toplam meme temas alanı (Ag)	5.17 cm ²	min 2.30 cm ²
Meme hızı v (m/s)	0.13	max 1.00 m/s
Meme debisi Q	0.07 L/s	doldurma süresi 8.00 s
Akışkanlık uzunluğu Lf	596.7 mm	parça boyutu ≤ Lf
Hız için gerekli meme alanı	0.00 cm ²	mevcut 5.17 cm ²
Reynolds / Froude	Re=1667, Fr=0.47	Türbülans: Hayır
Yolluk min kesit alanı (Ar)	3.86 cm ²	min 3.45 cm ²
Döküm ağzı taban alanı (As)	0.33 cm ²	gerekli 0.42 cm ²
Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçer	Ag/Ar < 1.5
Bernoulli döküm ağzı kontrolü	Geçersiz	As ≥ gerekli
Dirsek kaybı (K·v ² /2g)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=209.8 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=2.66 mm)	Hayır olmalı
Meme kalınlığı	8.05 mm	-
Yolluk kalınlığı	8.05 mm	-

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	2.000	2.000	2.000
coarse	2.000	2.000	2.000
elbow	2.000	2.000	2.000
lcc	2.000	2.000	2.000

Öneriler

- Ayrı besleyici (riser) atanmamış; döküm ağzı / yolluk / meme kaynağından besleme mesafesi ve yol maliyeti hesaplandı. Soğuk birleşme ve çekinti riski daha yüksek olabilir; kritik bölgeler için besleyici eklenmesi önerilir.
- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 2.68 mm (t ≈ 5.37 mm) | Şekil faktörü SF = 0.000583
- Modül istatistikleri: ortalama M = 3.18 mm, std = 2.01 mm, çarpıklık = 1.58. Parça duvar kalınlığı dengesiz.
- Hot spot M = 13.30 ± 0.74 mm, t = 26.59 mm, W = 26.60 mm, şekil faktörü = 0.004071
- Hot spot: besleme mesafesi 174.7 mm > limit 160.0 mm (FD=159.6 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.0 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.00 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Akışkanlık uzunluğu Lf = 596.7 mm, parça boyutu 248.2 mm -> yeterli.

3D Görünüm

